Как здесь учиться — и при чём тут ИИ

ИИ здесь — тренажёр и тьютор, а не замена вашему мышлению.

Очная онлайн-магистратура

Очная

Занятия по расписанию, дедлайны и присутствие обязательны. Онлайн — это формат, а не свободный режим.

Нагрузка

Ориентир: 30 часов в неделю. Планируйте время заранее, особенно если работаете.

Потоки

Сильная подготовка — углублённые курсы, например по машинному обучению + планы на будущее

Будет трудно.

Это нормально — и выполнимо.

Первый год: ближайшие дедлайны

30.10

Выбор элемента практической подготовки и темы курсового проекта

30.11

Задание по курсовому проекту согласовано с руководителем

25.12

Данные и разведочный анализ (EDA) по курсовому проекту

К кому обращаться: учебный офис — [контакты] · академический руководитель — [канал] · руководитель КП — по содержанию проекта

ИИ в учёбе: не «можно ли», а «как»

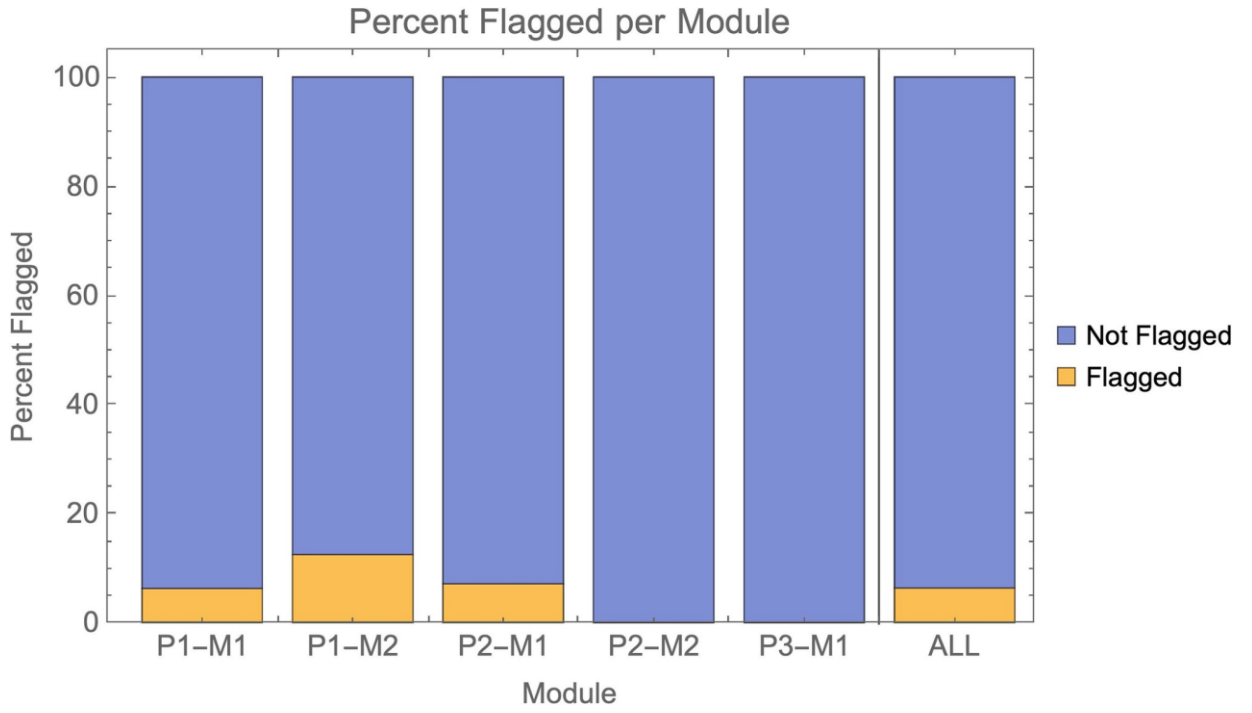
Что говорят исследования 2024–2026 годов — и что из этого следует для вас

ИИ уже используют все

87% студентов ведущих российских вузов используют ИИ в учёбе

84% разработчиков используют ИИ или планируют; 51% профессионалов — каждый день

94% ответов, написанных ИИ, экзаменаторы не распознали



Проверяющие пометили как написанные ИИ лишь 5–13% работ: в среднем 94% остались незамеченными. PLOS ONE, 2024 (Fig. 1)

Запрет не работает. ИИ всё равно используют — вопрос в том, помогает он учиться или подменяет учёбу.

Источники: НИУ ВШЭ, 2025 · survey.stackoverflow.co/2025/ai · doi.org/10.1371/journal.pone.0305354

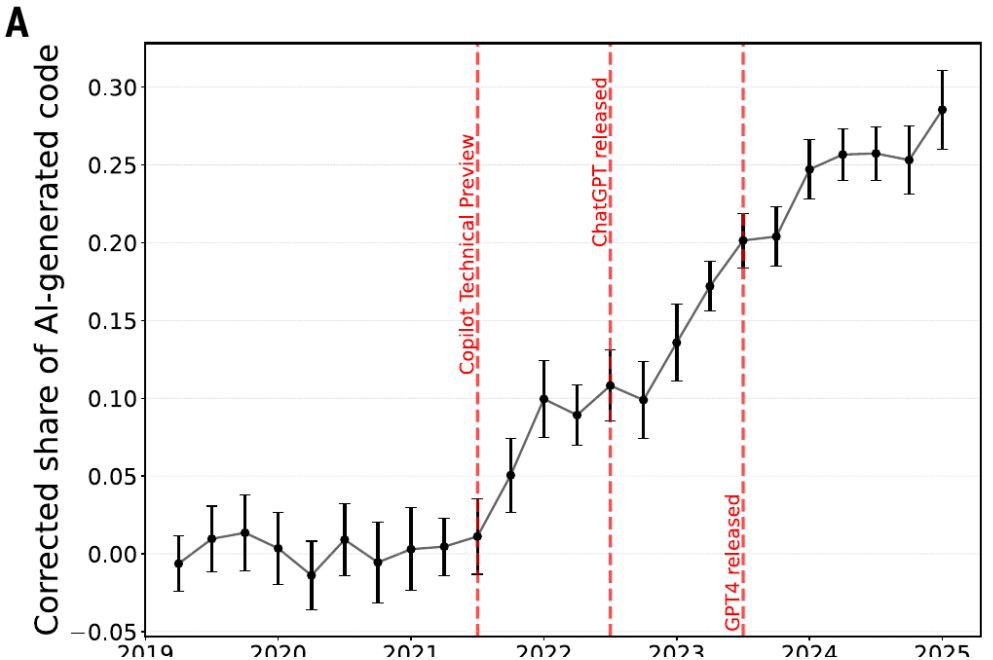
Новички пишут с ИИ больше, а выигрывают опытные

Доля кода, написанного с ИИ

37% начинающие разработчики

27% опытные разработчики

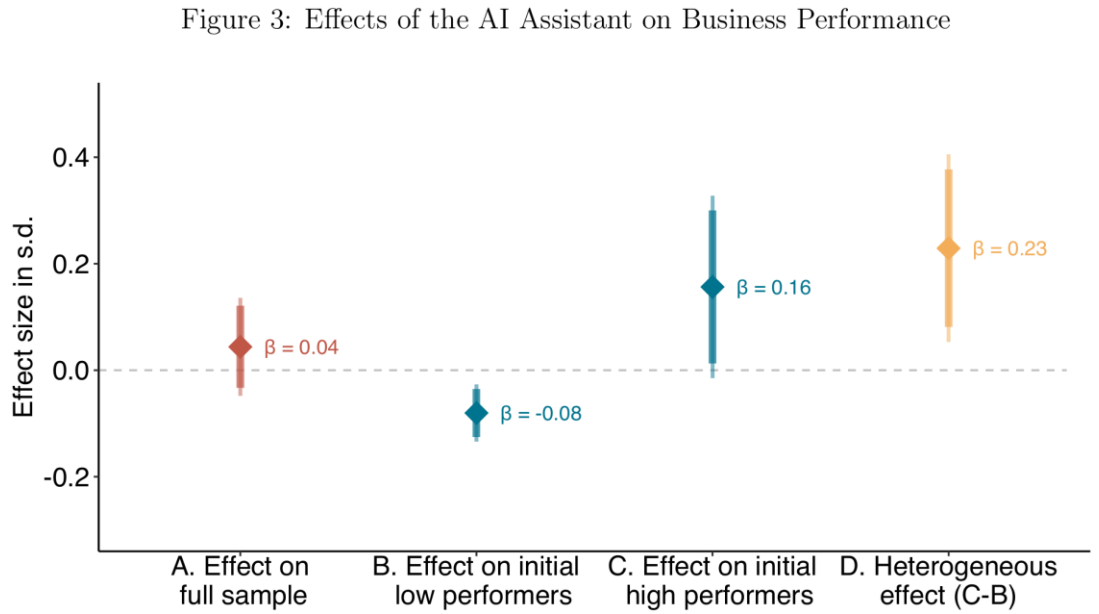
- 30+ млн Python-коммитов на GitHub, шесть стран, 2019–2024
- В США ИИ пишет около 29% Python-функций (конец 2024)
- Выпуск кода вырос на 3,6% за квартал — только у опытных; у начинающих значимого эффекта нет



Доля Python-функций, созданных или существенно изменённых ИИ (США, 2019–2025). Daniotti et al., Science 391 (2026), Fig. 2A

Daniotti et al. Who is using AI to code? Science 391 (2026) · doi.org/10.1126/science.adz9311

ИИ-ментор: сильным +15%, слабым −10%



Эффект ИИ-ментора на бизнес-показатели, в стандартных отклонениях. Otis et al., Figure 3

- Кения: ментор на GPT-4 в WhatsApp, рандомизированный эксперимент
- В среднем эффекта нет — он скрыт разбросом
- Разница — в умении отобрать и внедрить совет: сильные делали точечные изменения, слабые брали общие рецепты

Сильные: +0,16 с.о. → примерно +15% выручки

Слабые: −0,08 с.о. → примерно −10% выручки

Агент поддержки: от эйфории к гибриду

ФЕВРАЛЬ 2024

Запуск

Ассистент на базе OpenAI: 2,3 млн диалогов за месяц — ⅔ обращений; время решения с 11 до 2 минут

МАЙ 2025

Откат

CEO признаёт: экономия была главным критерием, качество упало. Компания снова нанимает людей

III КВ. 2025

Гибрид

ИИ выполняет работу 853 сотрудников, ~$60 млн экономии. Рутина — ИИ, суждение — люди

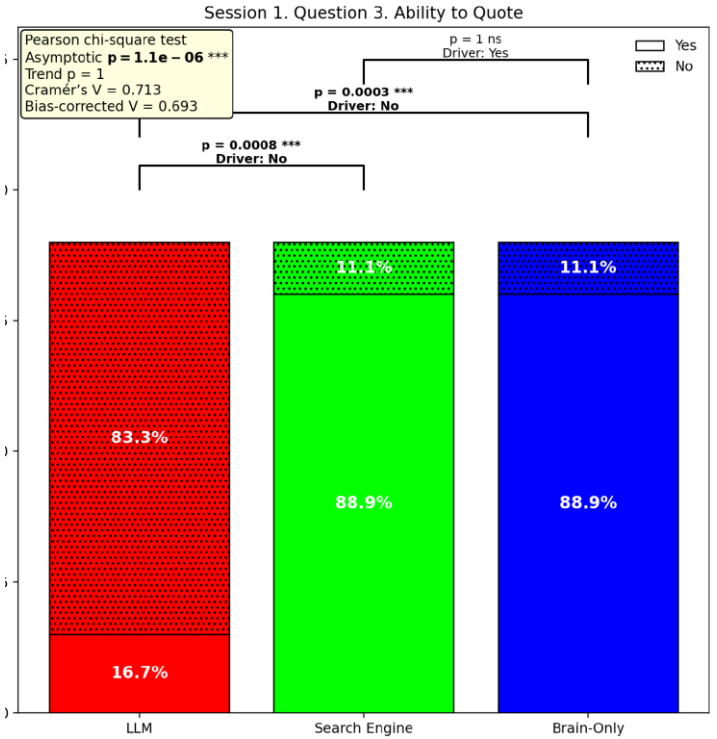
Чему учиться: суждению и работе с людьми — и проектированию процесса, где ИИ и человек дополняют друг друга.

Klarna, пресс-релиз 27.02.2024 · Bloomberg / Entrepreneur, 05.2025 · отчёт за III кв. 2025

«Когнитивный долг»: что остаётся в голове

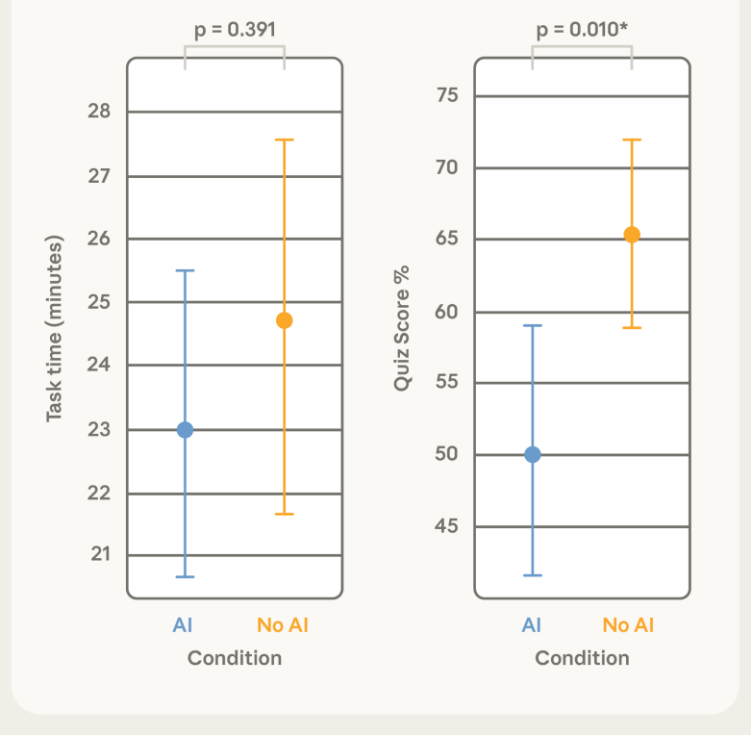
- 54 участника писали эссе, активность мозга измеряли ЭЭГ
- Чем больше внешней помощи, тем слабее связность зон мозга
- Кто начинал без ИИ, потом использовал его эффективнее





Не смогли процитировать своё эссе через несколько минут: 83,3% в группе с ChatGPT против 11,1% у остальных. Kosmyna et al., 2025, Figure 6 (препринт)

Осваивали новую библиотеку: с ИИ поняли хуже



Слева — время решения задачи, справа — балл теста. Anthropic, 2026

50%

в группе с ИИ

67%

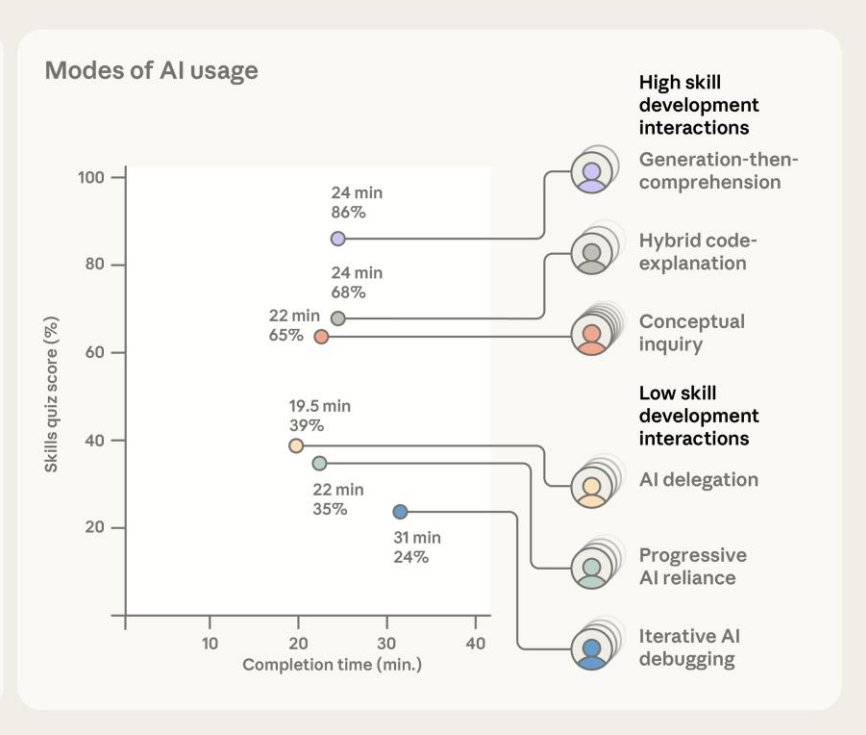
в группе без ИИ

средний балл теста на понимание кода

- Рандомизированный эксперимент, 52 разработчика, библиотека Trio
- С ИИ — примерно на 2 минуты быстрее, но разница незначима
- Сильнее всего просела отладка: понимать, почему код не работает

Anthropic. How AI assistance impacts the formation of coding skills, 2026 · anthropic.com/research

Решает не ИИ, а то, как вы его спрашиваете



Балл теста и время выполнения по способу работы с ИИ. Anthropic, 2026

Развивают навык

- Сгенерировать, затем разобраться — 86%
- Код вместе с объяснениями — 68%
- Концептуальные вопросы — 65%

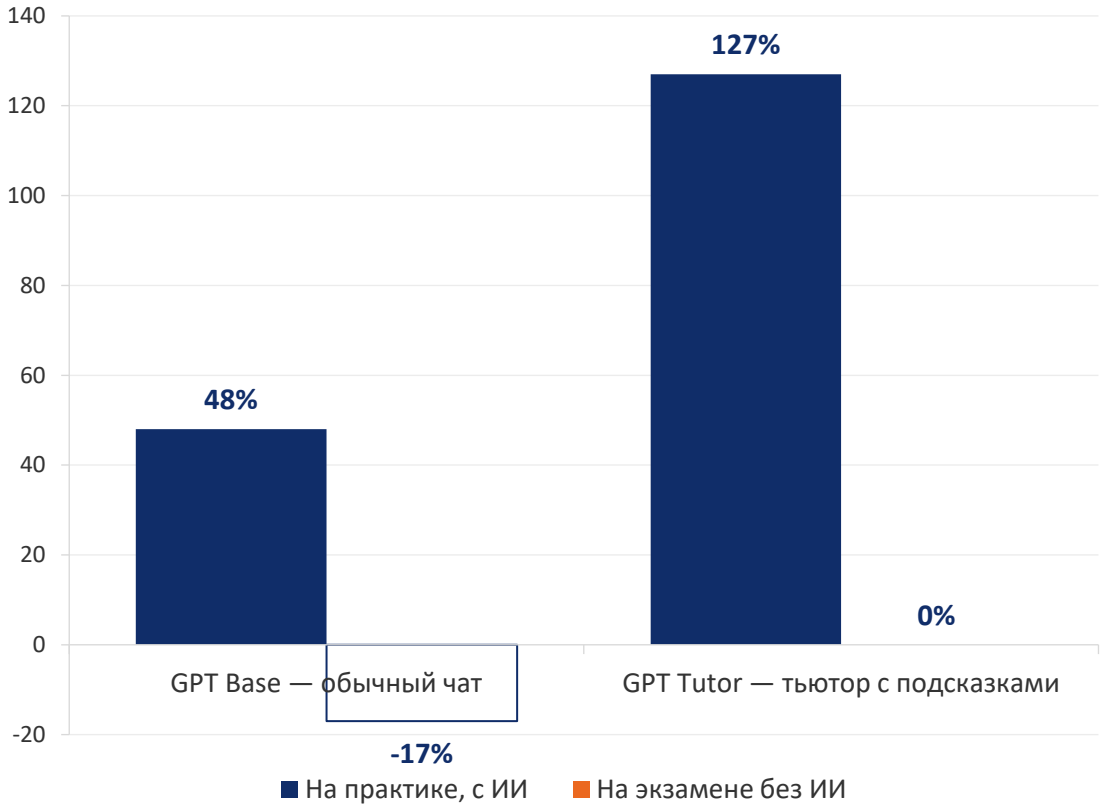
Не развивают навык

- Полное делегирование ИИ — 39%
- Нарастающая зависимость — 35%
- Отладка через ИИ по кругу — 24%

По времени все группы примерно равны — осознанные стратегии почти не медленнее.

Anthropic, 2026 · arxiv.org/abs/2601.20245

Без «ограждений» ИИ вредит учёбе



Изменение оценок по сравнению с группой без ИИ

Обычный чат — «костыль»
на практике +48%, а на экзамене без ИИ −17%

ИИ-тьютор — тот же ИИ, другие правила
на практике +127%, на экзамене — без потерь

Тьютор давал подсказки и разбирал ошибки, но не выдавал готовый ответ.

Обычный чат отвечал сразу — и на экзамене «нога не держала».

Bastani et al. Generative AI without guardrails can harm learning. PNAS 122 (26), 2025 · doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Хорошо спроектированный ИИ-тьютор учит лучше активного занятия

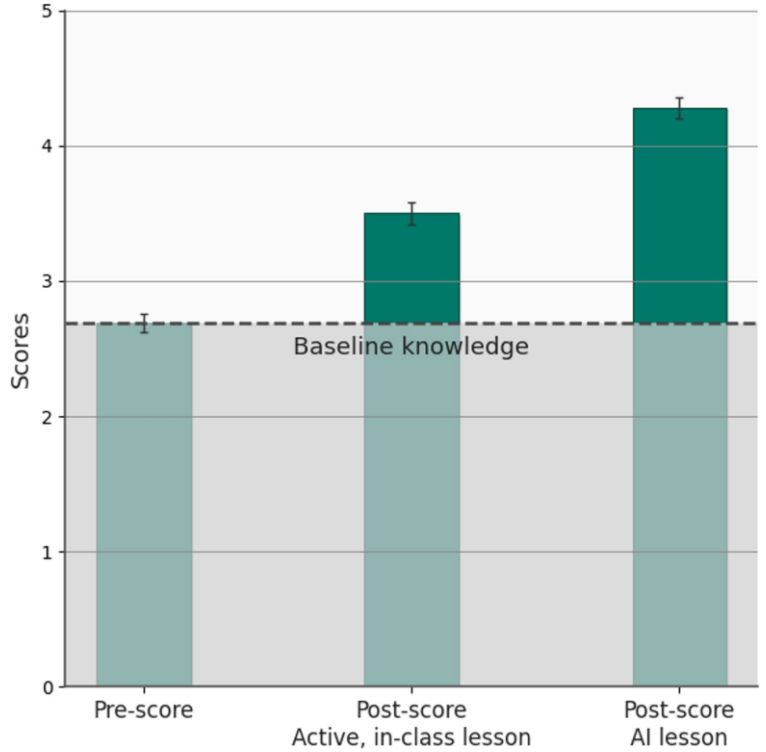
×2+

прирост знаний с ИИ-тьютором по сравнению с активным занятием в аудитории

49 / 75

минут — медианное время с тьютором и на занятии; вовлечённость студенты оценили выше

Важно: тьютор собран преподавателями под курс — с их решениями и правилом «не давать готовый ответ».



Прирост знаний: активное занятие в аудитории против ИИ-тьютора. Kestin, Miller et al., Scientific Reports 15, 17458 (2025), Fig. 1

Kestin, Miller et al. AI tutoring outperforms in-class active learning. Scientific Reports 15, 17458 (2025)

Вывод: решает не ИИ, а способ его использования

Неосознанно — вредит

- ИИ как решебник: «дай ответ»
- 83% не смогли процитировать своё эссе (MIT)
- Тест на понимание кода: 50% против 67% без ИИ (Anthropic)
- Экзамен без ИИ: −17% после обычного чата (PNAS)

Осознанно — помогает

- ИИ как тьютор: «объясни и задай вопрос»
- 65–86% на тесте у тех, кто просил объяснений (Anthropic)
- Прирост знаний более чем вдвое с тьютором (Гарвард)
- Без потерь на экзамене с тьютором (PNAS)

Одна и та же модель даёт противоположный результат.

Пост

Owen Carey
@owenthcarey

X.com

Показать перевод

Me after shipping 10,000 lines of code I've never read.



03:35 · 08.10.2026 · Просмотров: **822K**

150 970 14,8K 1,6K

Актуальные

Посмотреть цитаты

Brian @BrianG12321 · 1 д.

Bro if Claude and Codex didn't find anything wrong with it, then I certainly won't either

5 1 245 6K

ПРАВИЛО ПРОГРАММЫ

Сначала сам — потом с ИИ

Навык появляется только через собственную борьбу с задачей. ИИ подключаем, чтобы понять, проверить и ускорить — а не чтобы сдать.

Застрял на домашке

Два часа не работает join в pandas. Вставляю код и ошибку в ИИ и прошу объяснить, что не так.

Можно

Нельзя

Зависит от правил курса

Застрял на домашке

Два часа не работает join в pandas. Вставляю код и ошибку в ИИ и прошу объяснить, что не так.

Можно

Нельзя

Зависит от правил курса

✓ Можно. ИИ в роли тьютора: вы сначала попробовали сами, а потом разобрались в причине. Нельзя попросить «реши задачу целиком» и сдать результат.

Курсовой проект «под ключ»

ИИ сгенерировал код EDA и выводы, я сдал почти без правок. На защите не могу объяснить, почему выбран этот метод.

Можно	Нельзя	Зависит от правил курса

Курсовой проект «под ключ»

ИИ сгенерировал код EDA и выводы, я сдал почти без правок. На защите не могу объяснить, почему выбран этот метод.

Можно

Нельзя

Зависит от правил курса

Нельзя. Проблема не только в правилах: навык не сформирован, и на защите это видно. Выводы — ответственность автора (вспомните Anthropic: 50% против 67%).

Литобзор от ИИ

ИИ выдал 10 ссылок на статьи. Две из них не существуют, но я этого не проверил и сдал обзор.

Можно

Нельзя

Зависит от правил курса

Литобзор от ИИ

ИИ выдал 10 ссылок на статьи. Две из них не существуют, но я этого не проверил и сдал обзор.

Можно

Нельзя

Зависит от правил курса

Нельзя — это нарушение. Вымышленные источники — недостоверные данные. Каждую ссылку, полученную от ИИ, проверяем сами.

Командный отчёт

Одногруппник вставил в общий отчёт сгенерированный раздел с непроверенными цифрами. Дедлайн завтра.

Сдаём как есть

Проверяем или убираем

Это не моя зона

Командный отчёт

Одногруппник вставил в общий отчёт сгенерированный раздел с непроверенными цифрами. Дедлайн завтра.

Сдаём как есть

Проверяем или убираем

Это не моя зона

!

Отвечает вся команда. Проверить цифры или убрать раздел — и заранее договориться о правилах работы с ИИ в команде.

Светофор: как пользоваться ИИ в учёбе

Зелёный

Объяснить, подсказать, проверить своё решение, задать вопросы по теме

Жёлтый

Редактура и вспомогательный код — по правилам курса и с указанием использования

Красный

Сдавать сгенерированное как своё; ИИ на экзамене без разрешения; непроверенные факты и ссылки

Правила конкретного курса важнее общих. Сомневаетесь — спросите преподавателя до сдачи.

Источники

НИУ ВШЭ, 2025 — 87% студентов используют ИИ

hse.ru

Klarna — пресс-релиз, февраль 2024

klarna.com · пресс-центр

Stack Overflow Developer Survey 2025 — AI

survey.stackoverflow.co/2025/ai

Kosmyna et al. — Your Brain on ChatGPT

arxiv.org/abs/2506.08872

Scarfe et al., PLOS ONE 2024 — 94% не распознаны

doi.org/10.1371/journal.pone.0305354

Anthropic, 2026 — ИИ и формирование навыков

anthropic.com/research/AI-assistance-coding-skills

Daniotti et al., Science 391 (2026) — код с ИИ

doi.org/10.1126/science.adz9311

Bastani et al., PNAS 2025 — ИИ без ограждений

doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Otis et al., HBS WP 24-042 — ИИ-ментор в Кении

hbs.edu · доклад 24-042

Kestin et al., Scientific Reports 2025 — тьютор

doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6